# Bài tập vật lý điện tử

Đỗ Đức Thọ

# Bài tập chương I

Bài 1:

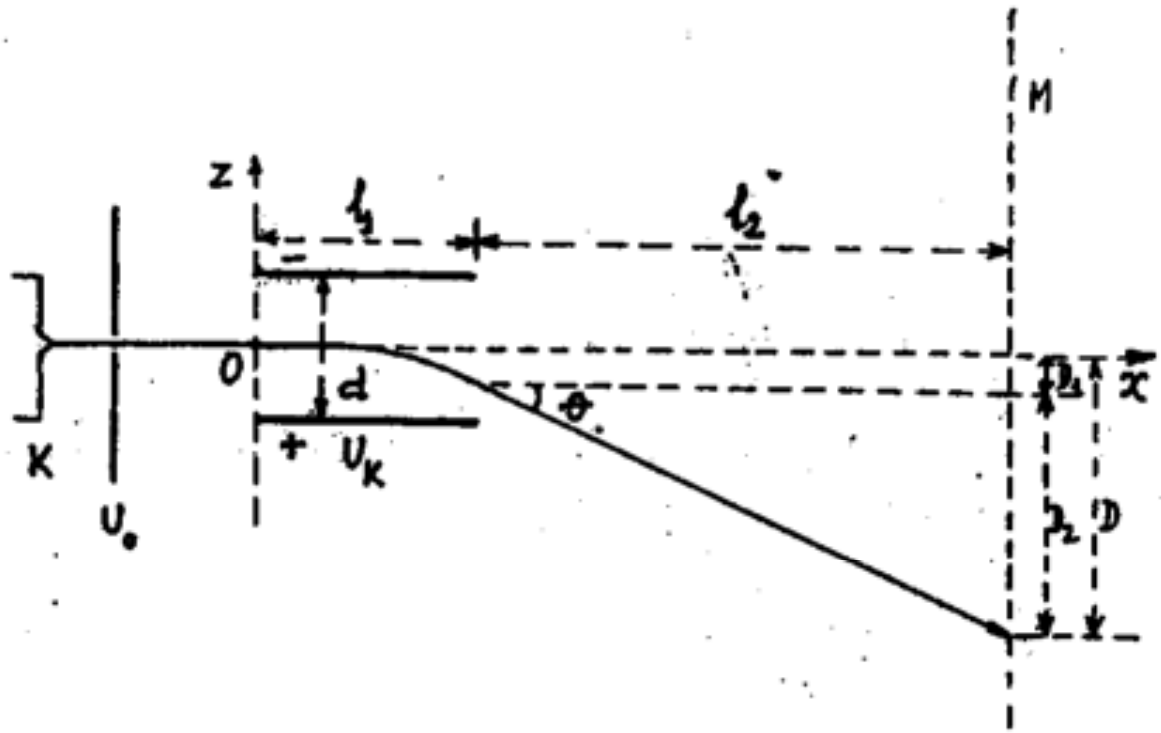
*Dữ kiện*:

$U_0 = 900\text{V}$

$l_1 = 2\text{cm}$

$l_1/2 + l_2 = 20\text{cm}$

$d_1 = 0,5\text{cm}$




$S = ?$

*Giải*:

$$S = \frac{D}{U_K} = \frac{l_1}{U_0 2d}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right) = \frac{0,2.2.10^{-2}}{900.2.5.10^{-3}} = 4,5.10^{-4}\,\frac{\text{m}}{\text{V}}$$

# Bài tập chương I

Bài 2:

*Dữ kiện*:

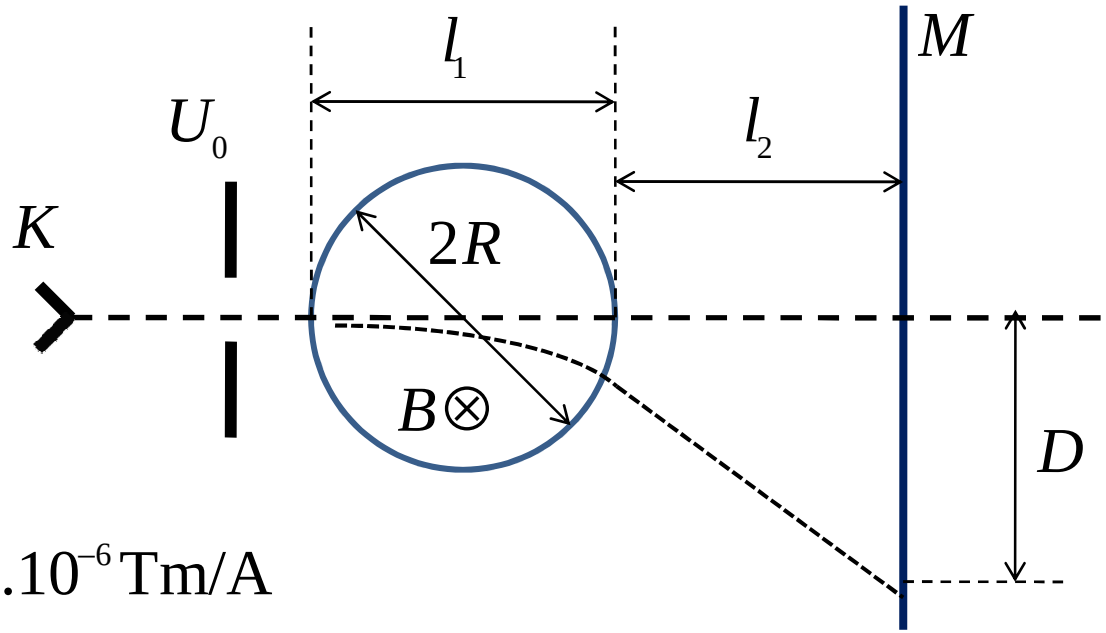
$U_0 = 900\text{V}$

$l_1 = 2R = 5\text{cm}$

$l_1/2 + l_2 = 35\text{cm}$

$W = 2\times 200 = 400;\ \mu_0 = 1,26.10^{-6}\,\text{Tm/A}$

$e = 1,6.10^{-19}\,\text{C};\ \ m = 9.10^{-31}\,\text{kg}$




$$H = \frac{i}{2}\frac{WR^2}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}};\ B = \mu_0 H$$

$S = ?$

*Giải*: $S = \frac{D}{i} = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}}\,l_1\left(\frac{l_1}{2}+l_2\right)\frac{R^2W\mu_0}{2\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}$

$$S = \sqrt{\frac{1,6.10^{-19}}{2.9,1.10^{-31}900}}\,5.10^{-2}.35.10^{-2}\,\frac{6,25.10^{-4}.4.10^{2}.1.26.10^{-6}}{2\left(6,25.10^{-4}+6,25.10^{-4}\right)^{3/2}} = 0,618\,\frac{\text{m}}{\text{A}}$$

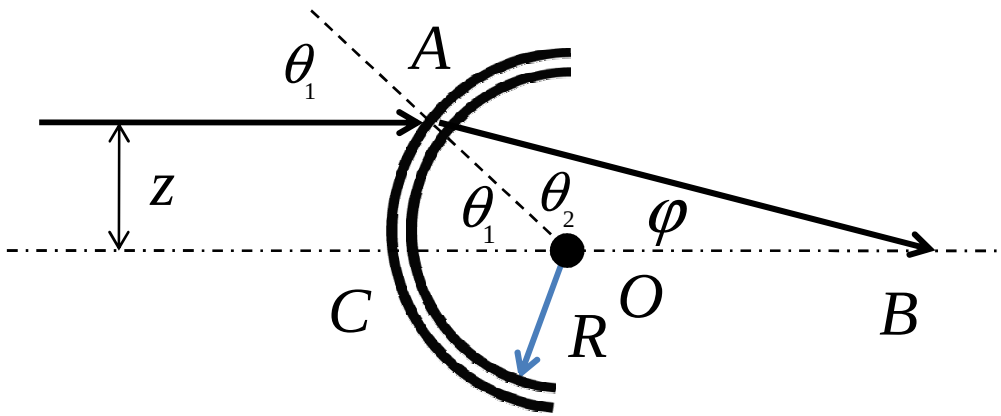
Bài 3:

*Dữ kiện*:

$R = 3\text{cm}$

$U_1 = 300\text{V}$

$U_2 = 500\text{V}$




$f = ?$

*Giải*: giả sử chùm điện tử chuyển động song song với trục của hệ hai lưới và cách trục một khoảng $z << R$. Tia tới và tia khúc xạ hợp thành với pháp tuyến mặt lưới (bán kính $OA$) các góc $\theta_1$, $\theta_2$. Do các góc này nhỏ nên ta có:

$$\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = \frac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_2}} = k \simeq \frac{\theta_2}{\theta_1}$$

# Bài tập chương I

Từ hình học ta có:

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2; \quad CB = AC/\varphi; \quad AC \simeq R\theta_1$$

$$\Rightarrow \quad CB = \frac{R\theta_1}{\theta_1 - \theta_2} = \frac{R}{1-k}$$

Như vậy $CB$ không phụ thuộc vào góc $\theta_1 \Rightarrow$ có thể xem là tiêu cự

$$f = CB = \frac{3}{1-\sqrt{\frac{300}{500}}} = 13,25\text{cm}$$

# Bài tập chương I

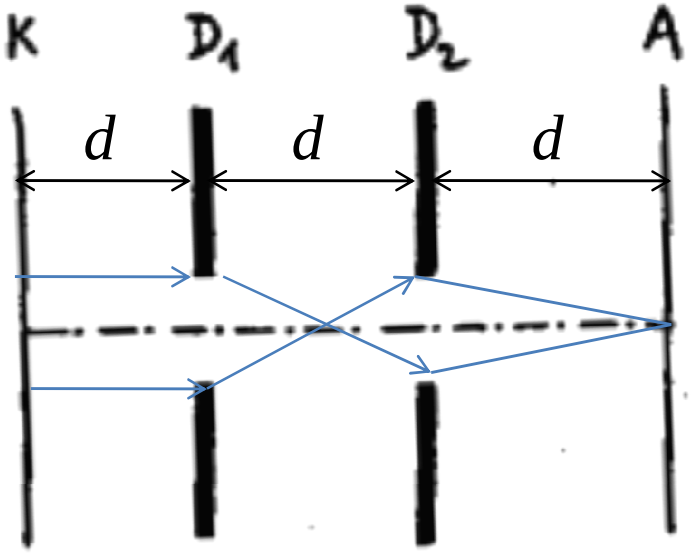
Bài 5:

*Dữ kiện*:

$U_{D1} = U_A = 100\text{V};\ U_K = 0$

$d = 1\text{cm}$

$U_{D2} = ?$




*Giải*: Chúng ta có thể biểu diễn hệ quang học điện tử giống như hệ quang học tia sáng. Ứng dụng định luật quang học với hai thấu kính ta có:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f_2}$$

a- khoảng cách vật, b- khoảng cách ảnh đối với thấu kính thứ 2

# Bài tập chương I

Điều kiện để cho chùm điện tử hội tụ trên anôt là: $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{d - f_1} + \frac{1}{d} (*)$

Từ công thức tính tiêu cự ta có: $f_1 = \frac{4U_{D1}}{E_2 - E_1}$; $f_2 = \frac{4U_{D2}}{E_3 - E_2}$;

Thay vào phương trình (*) ta nhận được: $f_1 = \frac{2(U_1 - U_2)}{4U_2 d} = \frac{1}{d - \frac{4U_1 d}{U_2 - 2U_1}}$

Giải phương trình này ta nhận được:

$U_2^{(1)} = 432,28\text{V}$ $U_2^{(2)} = 27,72\text{V}$

# Bài tập chương II

Bài 1:

*Dữ kiện*:

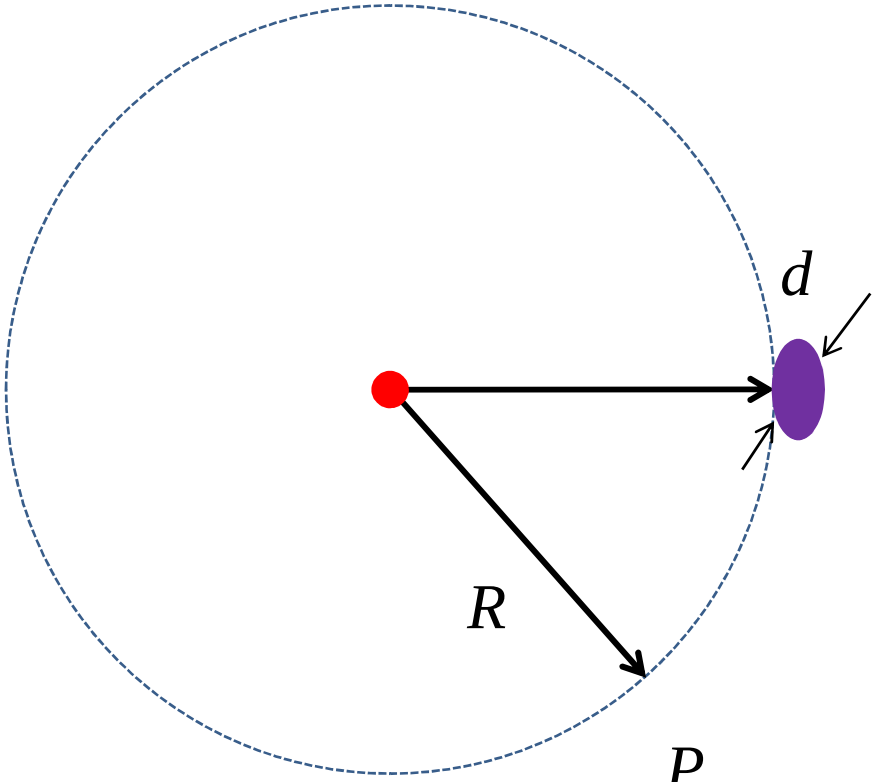
$P = 100\text{W}$

$P_b = 5\%\text{P}$

$d = 1\text{A}^0$

$\varphi_K = 2,2\text{eV}$

$R = 75\text{cm}$




$t = ?$

*Giải*: Cường độ ánh sáng trên bề mặt nguyên tử K là: $I = \dfrac{P_b}{4\pi R^2}$

Công suất hấp thụ bởi nguyên tử: $P_a = I.S_a = \dfrac{P_b}{4\pi R^2} \cdot \pi \left(\dfrac{d}{2}\right)^2 = \dfrac{P_b d^2}{16R^2}$

Thời gian cần thiết để nguyên tử K hấp thụ năng lượng $\varphi_K$ là:

$t = \dfrac{\varphi_K}{P_a} = 57,6\text{s}$

Mẫu sóng ánh sáng cho kết quả rất lớn so với thực nghiệm:

# Bài tập chương II

Bài 2:

*Dữ kiện*: $\lambda = 2500\text{A}^0; \quad \varphi_K = 2,2\text{eV}; \quad I = 2\,\text{W}/\text{m}^2;$

$T_{\max} = ? \qquad N_e = ?$

*Giải*: từ công thức: $T_{\max} = \frac{hc}{\lambda} - \varphi_K$

$$T_{\max} = \frac{6,626.10^{-34}.3.10^{8}.6,24.10^{18}}{2500.10^{-10}} - 2,2 = 2,75\text{eV}$$

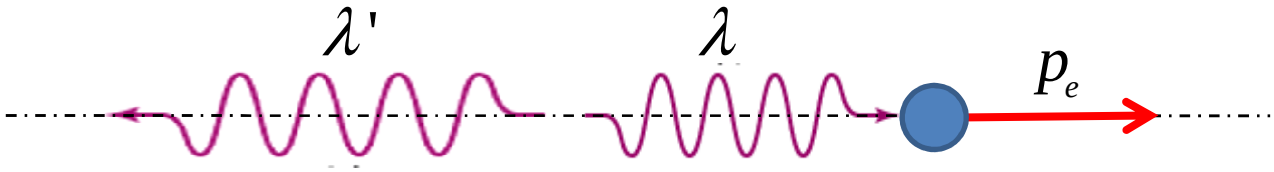
Số photon đập vào bề mặt K trong 1s là:

$$N = \frac{I}{E_{ph}} = \frac{I}{\frac{hc}{\lambda}} = \frac{I\lambda}{hc} = 2,52.10^{18}\ \frac{\text{ph}}{\text{m}^2.\text{s}}$$

Nếu mỗi photon đập vào bề mặt K bứt ra một e thì số điện tử phát ra từ $1\text{m}^2$ bề mặt K trong 1s sẽ là: $N_e = N = 2,52.10^{18}\ \text{ph}/\text{m}^2.\text{s}$

# Bài tập chương II

Bài 3:




*Dữ kiện*:

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = 0,3\text{MeV};$$

$$v_e = ?$$

*Giải*: áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: $E + E_e^0 = \frac{hc}{\lambda'} + m_e c^2$ (1)

Mặt khác theo định luật bảo toàn động lượng: $\frac{h}{\lambda} = -\frac{h}{\lambda'} + p_e$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ $\begin{cases} E_{ph} + E_e^0 = \frac{hc}{\lambda'} + m_e c^2 \\ \frac{hc}{\lambda} = -\frac{hc}{\lambda'} + p_e c \end{cases}$ $\Rightarrow$ $2E_{ph} + E_0 = m_e c^2 + p_e c$

$\Leftrightarrow 2E_{ph} + E_0 = m_0 \gamma c^2 + m_0 \gamma v c = m_0 c \gamma (c + v) \Leftrightarrow (2E_{ph} + E_0)^2 = E_0^2 \frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}$

# Bài tập chương II

$$\frac{v}{c}=\frac{\alpha-1}{\alpha+1};\qquad \alpha=\left(\frac{2E_{ph}+E_0}{E_0}\right)^2=\left(\frac{2E_{ph}}{E_0}+1\right)^2=\left(\frac{2.0,3}{0,511}+1\right)^2=4.73$$

$$\frac{v}{c}=\frac{4,73-1}{4,73+1}=0,65;$$

Bài 4:

*Dữ kiện*:

$\lambda=1\text{A}^0;$

$U=?$

*Giải*: $\lambda_e=\frac{12,2}{\sqrt{U}}\Rightarrow U=\left(\frac{12,2}{\lambda_e}\right)^2=\left(\frac{12,2}{1}\right)=150\text{V}$

# Bài tập chương II

Bài 5:

*Dữ kiện*:

$E_e >> E_e^0$

$\lambda_e$ ?

*Giải*:

Ta có: $E_e^2 = (p_e c)^2 + E_0^2$ . Do $E_e >> E_0 \Rightarrow p_e c \approx E_e$

$$\lambda_e = \frac{h}{p_e} = \frac{hc}{p_e c} = \frac{hc}{E_e}$$

Đối với photon ta có: $E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E}$

Như vậy ta có bước sóng kết hợp của hạt gần đúng bằng bước sóng của photon có cùng năng lượng. Đây là điều phải chứng minh

# Bài tập chương II

Bài 6:

*Dữ kiện*:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\mathrm{v}}$$

---

$\mathrm{v}_f, \mathrm{v}_g$ ?

*Giải*:

Ta có:

$$\mathrm{v}_f = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{m\mathrm{v}} = \frac{c^2}{\mathrm{v}};$$

$$E^2 = (pc)^2 + m_0c^2 \Rightarrow 2EdE = 2(pc)d(pc) = 2pc^2dp$$

$$\mathrm{v}_g = \frac{dE}{dp} = \frac{2pc^2}{2E} = \frac{m\mathrm{v}c}{mc^2} = \mathrm{v}$$

# Bài tập chương II

Bài 8:

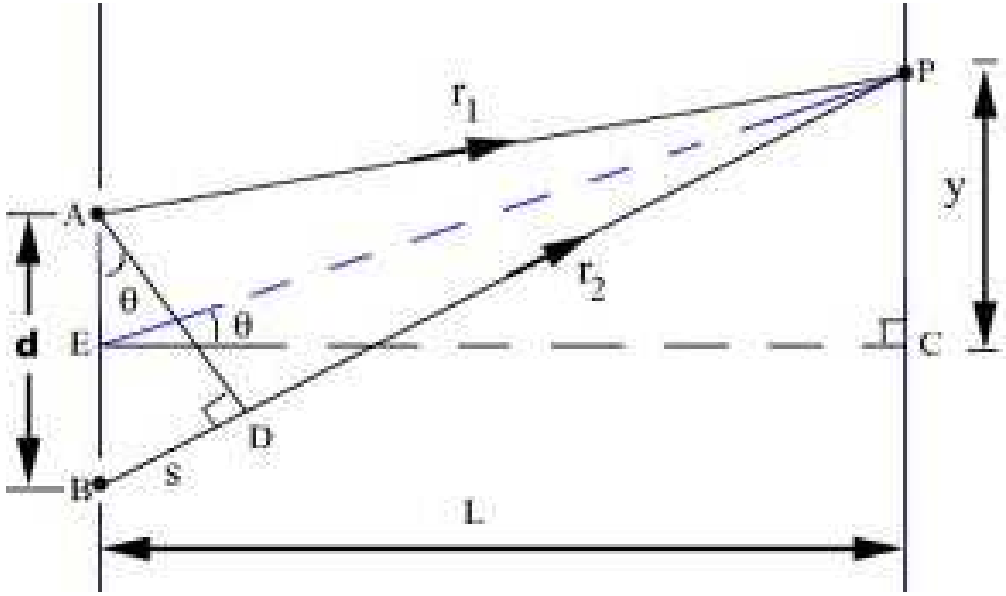
*Dữ kiện*:

$h = 6,625.10^{-3}\,\text{Js};\ L = 12\text{m};$

$\text{v} = 5\text{m/s};\ d = 0,6\text{m}$

$\Delta y$

*Giải*:




Ta có: $\Delta y = \dfrac{\lambda L}{d} = \dfrac{\dfrac{h}{m\text{v}}L}{d} = \dfrac{hL}{m\text{v}d} = \dfrac{6,625.10^{-3}.12}{66,25.10^{-3}.5.0,6} = 0,4\text{m}$

# Bài tập chương II

Bài 9:

*Dữ kiện*:

$\Delta p/p = 10^{-3}$;

$a)\ m = 5\text{mg}; \text{v} = 2\text{m/s}; \Delta x = ?$

$b)\ m_e = 9{,}1.10^{-31}\text{kg}; \text{v} = 1{,}8.10^{8}\text{ m/s}; \Delta x = ?$

*Giải*:

a) $\Delta x.\Delta p_x \geq \dfrac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta x \geq \dfrac{h}{2\pi.\Delta p_x} = 10{,}577.10^{-20}\ \text{A}^0$

b) $\Delta x.\Delta p_x \geq \dfrac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta x \geq \dfrac{h}{2\pi.\Delta p_x} = \dfrac{h\sqrt{1-\dfrac{\text{v}^2}{c^2}}}{2\pi.10^{-3}.m_0\text{v}} = 5{,}14\text{A}^0$

# Bài tập chương II

Bài 10:

*Dữ kiện*:

$\lambda = 2500 A^0;$

$\Delta\lambda = 1 A^0;$

$t$ ?

*Giải*: $\Delta E.\Delta t \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow t \geq \frac{h}{2\pi.\Delta E} = \frac{h}{2\pi.\frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda} = \frac{\lambda^2}{2\pi c\Delta\lambda} = 8,493.10^{-9}\,\text{s}$

Bài 11:

*Dữ kiện*:

$\Delta p = p = \frac{h}{\lambda};$

$\Delta x$ ?

*Giải*: $\Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{h}{2\pi.\Delta p} = \frac{h}{2\pi.\frac{h}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2\pi}$

# Bài tập chương II

Bài 12:

*Giải*: $\Delta p.\Delta x \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow mv.\Delta p.\Delta x/mv \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta\left(p^2/2m\right).\Delta x/v \geq \frac{h}{2\pi}$

$\Rightarrow \Delta E.\Delta t \geq \frac{h}{2\pi}$

Bài 13:

*Giải*: $\Delta p.\Delta x \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow mv.\Delta p.\Delta x/mv \geq \frac{h}{2\pi} \Rightarrow \Delta\left(p^2/2m\right).\Delta x/v \geq \frac{h}{2\pi}$

$\Rightarrow \Delta E.\Delta t \geq \frac{h}{2\pi}$

# Bài tập chương II

Bài 15:

*Dữ kiện*: $m = 10^{-14}\text{kg};$ $L = 0,1\text{mm};$ | $v_{min}$ ?

*Giải*:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{2E_1}{m}} = \sqrt{\frac{2\frac{h^2}{8mL^2}}{m}} = \sqrt{\frac{h^2}{4m^2L^2}} = \frac{1}{2}\frac{h}{mL} = \frac{6,625.10^{-34}}{2.10^{-14}.1.10^{-4}} = 3,3.10^{-16}\,\text{m/s}$$

$$E_n = E_1.n^2 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{E}{E_1}} = \sqrt{\frac{8EmL^2}{h^2}} = \sqrt{\frac{8mL^2 \cdot \frac{mv^2}{2}}{h^2}} = \frac{2.m.L.v}{h}$$

$$n = \frac{2.10^{-14}.10^{-4}.1.10^{-5}}{6.625.10^{-34}} = 3.10^{10}$$

Bài 16:

*Giải*: $\hat{L}\Psi = i\frac{d\Psi}{dx} = L\Psi \Rightarrow \frac{d\Psi}{\Psi} = \frac{1}{i}Ldx = -iLdx$

$\Rightarrow \Psi = C.e^{-iLx} \qquad C = const$

Chúng ta thấy rằng hàm Ψ(x) thỏa mãn phương trình, với mọi giá trị $L$ hàm Ψ(x) liên tục, đơn trị và hữu hạn. Như vậy bất kì giá trị $L$ thực nào cũng là trị riêng của và Ψ(x) là hàm riêng của $\hat{L}$

Áp dụng kết quả này cho trường hợp toán tử hình chiếu xung lượng ta có:

$$-i\hbar\frac{d\Psi}{dx} = p_x\Psi \Rightarrow \Psi = C.e^{-ip_x x} \qquad C = const$$

Hàm Ψ(x) là khác không trong khoảng: $-\infty < x < \infty$, liên tục, đơn trị, hữu hạn với mọi giá trị $p_x$ là số thực $\Rightarrow$ như vậy đại lượng hình chiếu xung lượng của một hạt tự do không bị lượng tử hóa

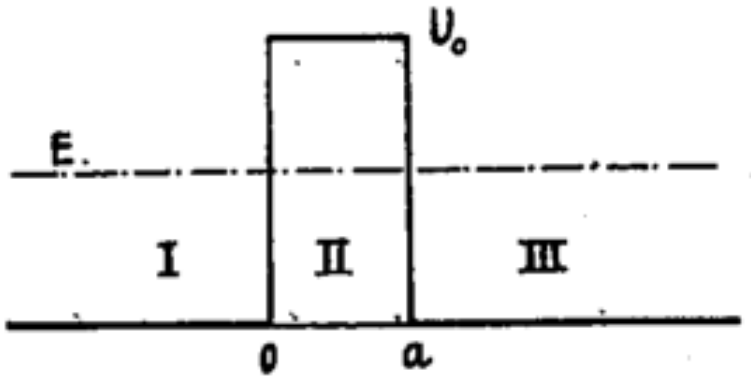
# Bài tập chương II

Bài 17:

*Dữ kiện*: $E = 50\text{eV};$ $U_0 = 70\text{eV};$

$a) L = 1\text{nm}; D?$

$b) L = 0{,}1\text{nm}; D?$




*Giải*:

a) $D = e^{-\frac{2L}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}} = e^{-\frac{2.10^{-19}}{6{,}625.10^{-34}}\sqrt{2.9{,}1.10^{-31}(70-50).1{,}6.10^{-19}}} \simeq 1{,}3.10^{-20}$

b) $D = e^{-\frac{2L}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}} = e^{-\frac{2.10^{-10}}{6{,}625.10^{-34}}\sqrt{2.9{,}1.10^{-31}(70-50).1{,}6.10^{-19}}} \simeq 0{,}01$

# Bài tập chương II

Bài 17:

*Giải*: dạng của hàm sóng: $\Psi = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$

Từ điều kiện chuẩn hóa của hàm sóng ta có:

$$1 = \int_0^L \left|\Psi_n(x)\right|^2 = \int_0^L A_n^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx = A_n^2 \int_0^L \left[\frac{1-\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}{2}\right]dx = A_n^2 \frac{L}{2}$$

$$\Rightarrow A_n = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

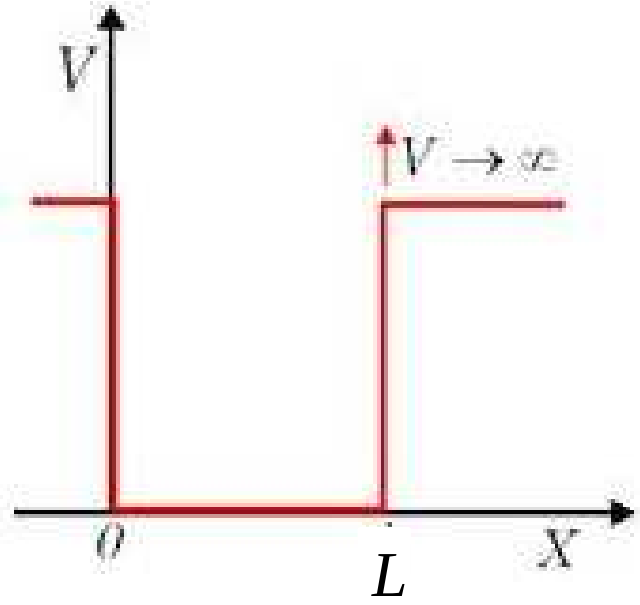
# Bài tập chương II

Bài 18:

*Dữ kiện*: $L=10^{-10}\text{m}$

$a)\ E_{\min}\ ?$

$b)\ n_2 \to n_1; \lambda\ ?$




*Giải*:

a) $E_1 = \dfrac{h^2}{8mL^2} = \dfrac{\left(6,625.10^{-34}\right)^2}{8.9,1.10^{-31}.\left(1.10^{-10}\right)^2} = 6,03.10^{-18}\,\text{J} = 37,7\text{eV}$

$E_2 = E_1.2^2 = 151\text{eV}$ $\qquad$ $E_3 = E_1.3^2 = 339\text{eV}$

b) $\dfrac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 \Rightarrow \lambda = \dfrac{hc}{E_2 - E_1} = \dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{113.1,6.10^{-19}} = 0,1099.10^{-7} = 11nm$

# Bài tập chương III

Bài 1:

*Giải*: từ công thức: $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$; $R = 1,097.10^{-3}\,\frac{1}{\text{A}^0}$ ta có:

Bước sóng dài nhất của dãy Lyman ($n_1$ =1; $n_2$ = 2) :

$$\frac{1}{\lambda_{max}} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{max} = \frac{4}{3R} = \frac{4}{3.1,097.10^{-3}} = 1215\text{A}^0$$

Bước sóng ngắn nhất của dãy Lyman ($n_1$ =1; $n_2 \to \infty$) :

$$\frac{1}{\lambda_{min}} = R\left(\frac{1}{1^2} - 0\right) = R \quad \Rightarrow \quad \lambda_{min} = \frac{1}{R} = \frac{1}{1,097.10^{-3}} = 912\text{A}^0$$

Bài 2:

*Giải*: Bước sóng ngắn nhất của dãy Balmer ($n_1 = 2$ ; $n_2 \to \infty$):

$$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R\left(\frac{1}{2^2} - 0\right) = \frac{R}{4} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{4}{R}$$

Năng lượng của nguyên tử Hyđrô được tính theo công thức: $E_n = \frac{E_1}{n^2}$

Trong đó: $|E_1| = E_i$ là năng lượng ion hóa nguyên tử Hyđrô

$$E_i = |E_1| = |E_n.n^2| = |E_2.2^2| = 4|E_2| = 4\frac{hc}{\lambda_{\min}}$$

$$E_i = \frac{4.6,625.10^{-34}.3.10^8}{3650.10^{-10}} \cdot 6,24.10^{18} = 13,59\text{eV}$$

Bài 3:

*Giải*: năng lượng cực đại có thể hấp thụ bởi nguyên tử Hyđrô bằng năng lượng của điện tử là 12,2 eV. Giả sử lúc đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản, khi hấp thụ năng lượng trên nguyên tử có thể chuyển lên mức năng lượng $U_{max}$, có thể tính bằng công thức sau:

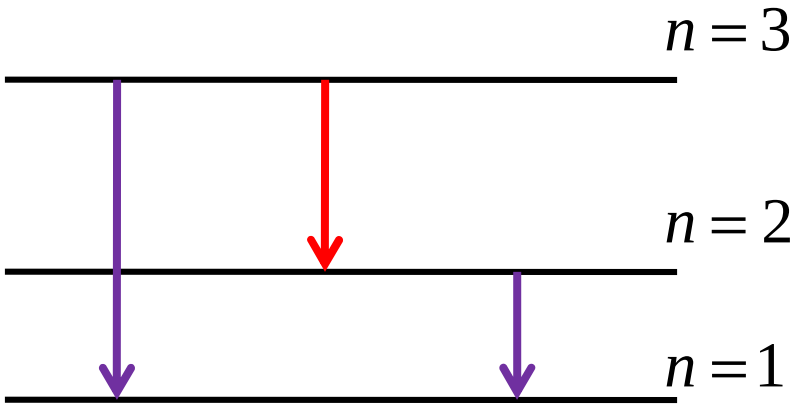
$$\Delta E = E_n - E_1 = E_1\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = 12,2 \Leftrightarrow -13,6.\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = 12,2 \Rightarrow n = 3$$

Như vậy có thể có các vạch ứng với các bước sóng sau:

$$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{8R}{9} \Rightarrow \lambda_1 = 1026\text{A}^0$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{5R}{36} \Rightarrow \lambda_2 = 6563\text{A}^0$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4} \Rightarrow \lambda_2 = 1215\text{A}^0$$



Bài 3:

*Giải*: năng lượng cực đại có thể hấp thụ bởi nguyên tử Hyđrô bằng năng lượng của điện tử là 12,2 eV. Giả sử lúc đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản, khi hấp thụ năng lượng trên nguyên tử có thể chuyển lên mức năng lượng $U_{max}$, có thể tính bằng công thức sau:

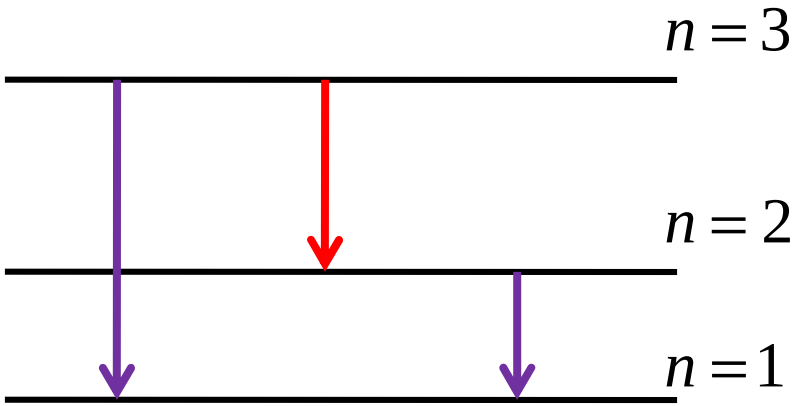
$$\Delta E = E_n - E_1 = E_1\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = 12,2 \Leftrightarrow -13,6.\left(\frac{1}{n^2} - 1\right) = 12,2 \Rightarrow n = 3$$

Như vậy có thể có các vạch ứng với các bước sóng sau:

$$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{8R}{9} \Rightarrow \lambda_1 = 1026\text{A}^0$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) = \frac{5R}{36} \Rightarrow \lambda_2 = 6563\text{A}^0$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4} \Rightarrow \lambda_2 = 1215\text{A}^0$$



Bài 4:

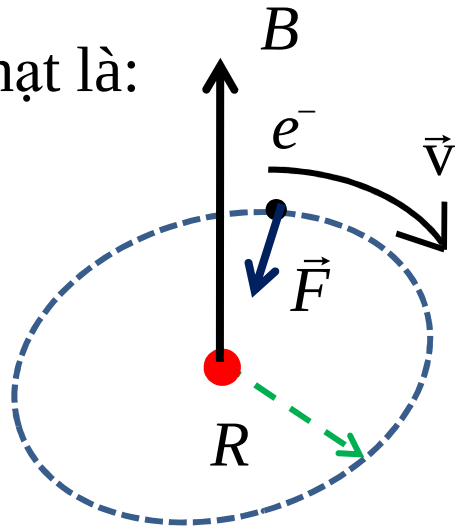
*Giải*: giả sử quỹ đạo chuyển động của điện tử là một đường tròn phẳng nằm trên mặt phẳng chứa proton. Dòng điện $I$ do chuyển động của điện tử gây ra tạo ra một từ trường vuông góc với mặt phẳng đó, do đó có thể gán cho điện tử một momen từ $\vec{M}$ có độ lớn:

$$\left|\vec{M}\right| = I.A = e.f.\left(\pi r^2\right)$$

Theo vật lý cổ điển phương trình chuyển động của hạt là:

$$F_h = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = ma_h = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2 \Rightarrow \omega^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mr^3}$$

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{e}{2\pi r}\sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 rm}}$$




$$\left|\vec{M}\right| = I.A = e.f.\left(\pi r^2\right) = \frac{e^2}{2}\sqrt{\frac{kr}{m}};\quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Bài 5:

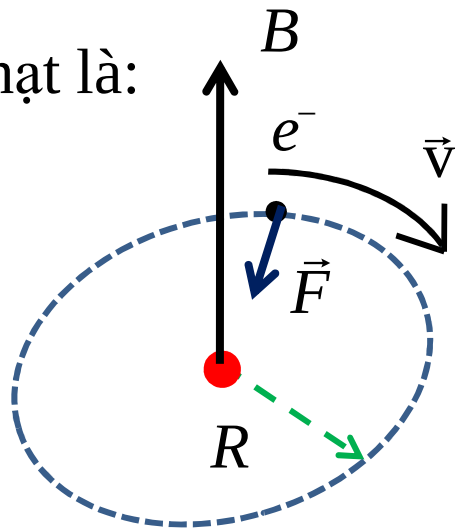
*Giải*: giả sử quỹ đạo chuyển động của điện tử là một đường tròn phẳng nằm trên mặt phẳng chứa proton. Dòng điện $I$ do chuyển động của điện tử gây ra tạo ra một từ trường vuông góc với mặt phẳng đó, do đó có thể gán cho điện tử một momen từ $\vec{M}$ có độ lớn:

$$\left|\vec{M}\right| = I.A = e.f.\left(\pi r^2\right)$$

Theo vật lý cổ điển phương trình chuyển động của hạt là:

$$F_h = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = ma_h = m\frac{v^2}{r} = mr\omega^2 \Rightarrow \omega^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mr^3}$$

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{e}{2\pi r}\sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 rm}}$$




$$\left|\vec{M}\right| = I.A = e.f.\left(\pi r^2\right) = \frac{e^2}{2}\sqrt{\frac{kr}{m}};\quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

# Bài tập chương III

Bài 5:

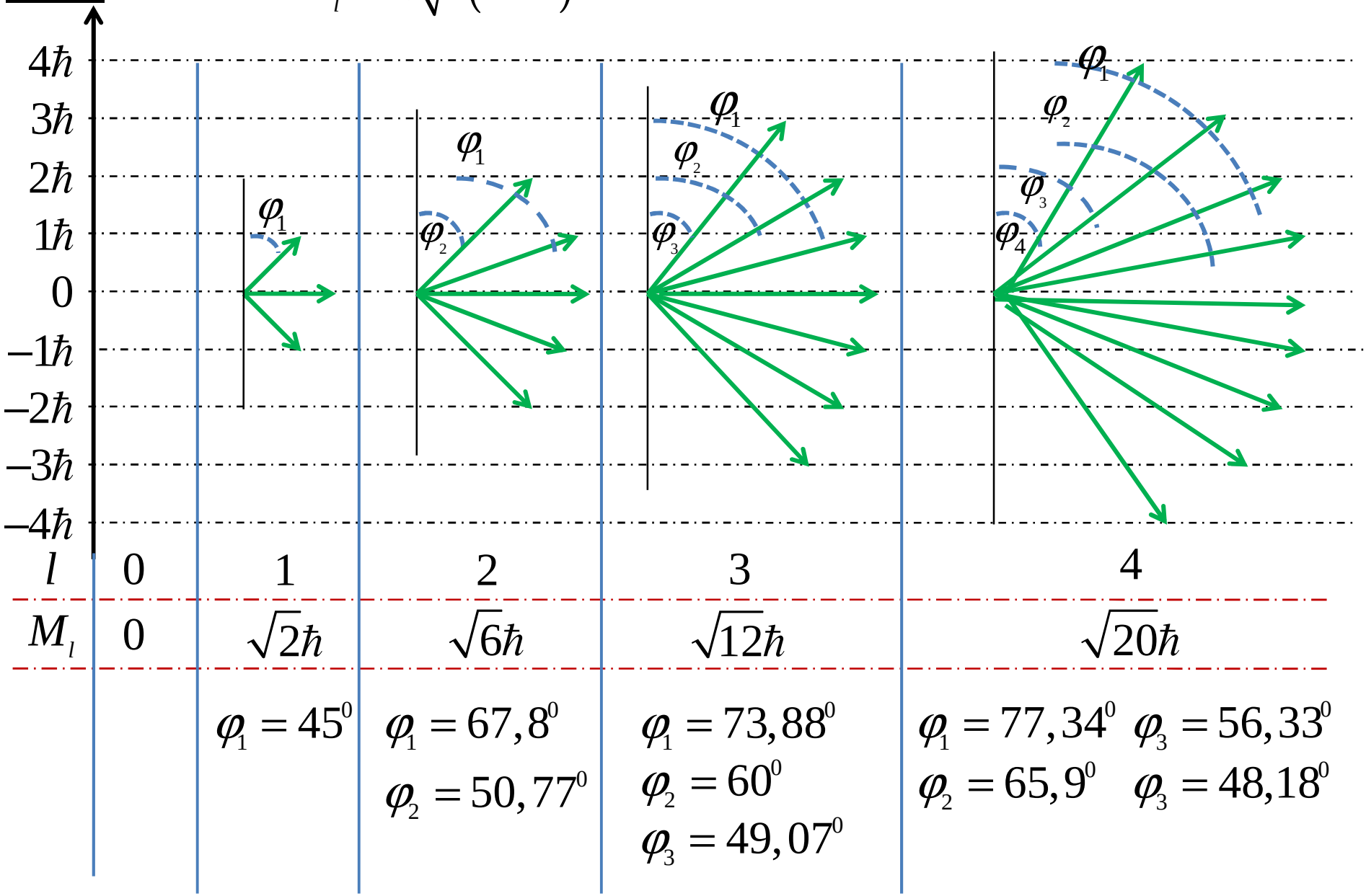
*Giải*: $n = 3 \Rightarrow l = 0, 1, 2 \Rightarrow M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)} = 0, \hbar\sqrt{2}, \hbar\sqrt{6}$

Từ công thức: $\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\vec{M}_l \Rightarrow \mu_l = 0, \frac{e\hbar\sqrt{2}}{2m}, \frac{e\hbar\sqrt{6}}{2m}$

Do: $\frac{e\hbar}{2m} = \mu_B \Rightarrow \mu_l = 0, \mu_B\sqrt{2}, \mu_B\sqrt{6}$

# Bài tập chương III

Bài 6: *Giải*: $M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)}$




| $l$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $M_l$ | 0 | $\sqrt{2}\hbar$ | $\sqrt{6}\hbar$ | $\sqrt{12}\hbar$ | $\sqrt{20}\hbar$ |
| | | $\varphi_1 = 45^0$ | $\varphi_1 = 67,8^0$<br>$\varphi_2 = 50,77^0$ | $\varphi_1 = 73,88^0$<br>$\varphi_2 = 60^0$<br>$\varphi_3 = 49,07^0$ | $\varphi_1 = 77,34^0$ $\varphi_3 = 56,33^0$<br>$\varphi_2 = 65,9^0$ $\varphi_3 = 48,18^0$ |

Bài 7:

*Giải*: năng lượng tương tác giữa momen từ spin $\vec{\mu}_s$ và từ trường $\vec{B}$ là:

$$E_B = \vec{\mu}_s.\vec{B} = B\frac{e\hbar}{m}m_s$$

$$\Delta E_B = B\frac{e\hbar}{m}\cdot\frac{1}{2} - \left(-B\frac{e\hbar}{m}\cdot\frac{1}{2}\right) = B\frac{e\hbar}{m} = B.2\mu_B$$

$$B = \frac{\Delta E_B}{2\mu_B} = \frac{1}{2}\cdot\frac{hc}{\lambda}\cdot\frac{1}{\mu_B} = \frac{1}{2}\cdot\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{21.10^{-2}}\cdot\frac{1}{9,17.10^{-24}} = 0,051\text{T}$$

# Bài tập chương III

Bài 8:

*Giải*: momen động lượng quỹ đạo tổng cộng của nguyên tử: $\vec{L} = \sum_l \vec{l}_i$

có thể có các định hướng gián đoạn với hình chiếu trên trục $z$ là: $L_z = m_l \hbar$

với: $m_l = \sum_i m_{l_i}$

Tương tự momen động lượng spin tổng cộng của nguyên tử: $\vec{S} = \sum_l \vec{s}_i$

có thể có các định hướng gián đoạn với hình chiếu trên trục $z$ là: $S_z = m_s \hbar$

với: $m_s = \sum_i m_{s_i}$

Tổng của $m_l$ và $m_s$ được lấy theo tất cả các điện tử của nguyên tử. Các giá trị của $m_{l_i}$ và $m_{s_i}$ là:

$$(m_l, m_s) = \left(l, \pm\frac{1}{2}\right), \left[(l-1), \pm\frac{1}{2}\right], ..., \left[(-l), \pm\frac{1}{2}\right]$$

➡ $L = 0; S = 0; J = 0 \quad \chi = 2S + 1 = 1$

Trạng thái cơ bản: ${}^1S_0$

# Bài tập chương IV

Bài 1:

*Giải*: nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn riêng: $n_i = n = p = \sqrt{N_c N_v}.e^{-\Delta E_g/2kT}$

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m^* kT}{}\right)^{3/2};\quad N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

Ta có: $$\frac{n(300)}{n(200)} = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{\Delta E_g(T_1)}{2k.300} + \frac{\Delta E_g(T_2)}{2k.200}\right]$$

$$\Delta E_g = \Delta E_g(0) - \alpha T;\qquad \Delta E_g(0) = 0,785\text{eV}$$

$$\frac{n(300)}{n(200)} = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{\Delta E_g(0)}{2k}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{200}\right)\right] = 3,6.10^3$$

Bài 3:

*Giải:*

a. Nhiệt độ 300K nằm trong vùng ion hóa tạp chất của Si, Bo là tạp chất aceptor nên ta có: $p_0 = N_a = 1{,}1.10^{16}\,\text{cm}^{-3}$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{n_i^2}{N_a} = \frac{\left(1{,}45.10^{10}\right)^2}{1{,}1.10^{16}} = 1{,}91.10^{4}\,\text{cm}^{-3}$$

$$E_f = E_v - kT\ln\frac{N_a}{N_v} = E_v + 0{,}177\text{eV}$$

b. Khi pha thêm vào tạp chất P là tạp donor bán dẫn sẽ trở thành bán dẫn loại p bù trừ một phần: $p_0 = N_a' = N_a - N_d = 2.10^{15}\,\text{cm}^{-3}$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{n_i^2}{N_a - N_d} = \frac{\left(1{,}45.10^{10}\right)^2}{2.10^{15}} = 1.10^{5}\,\text{cm}^{-3}$$

$$E_f = E_v - kT\ln\frac{N_a - N_d}{N_v} = E_v - 0{,}26\ln\frac{2.10^{15}}{1.10^{19}} = E_v + 0{,}277\text{eV}$$

Bài 4:

*Giải:*

Trong tinh thể điện tử được xem là tự do, độ bất định về tọa độ của điện tử là: $\Delta x = L_x ; \Delta y = L_y ; \Delta z = L_z$

Theo nguyên lý bất định ta có: $\Delta p_x \geq h/L_x ; \Delta p_y \geq h/L_y ; \Delta p_z \geq h/L_z$

- $\Delta p_{x,\min} = h/L_x ; \Delta p_{y,\min} = h/L_y ; \Delta p_{z,\min} = h/L_z$
- $\Delta V_{p,\min} = \Delta p_{x,\min} \Delta p_{y,\min} \Delta p_{z,\min} = h^3/L_x L_y L_z$

Như vậy mỗi phần tử thể tích trong không gian $\vec{p}$ bằng $\Delta V_{p,\min}$ xác định một trạng thái điện tử có thể có nhiều nhất hai điện tử

Giả sử mặt đẳng năng gần cực tiểu là mặt cầu: $\frac{p^2}{2m^*} = E - E_c$

Giả sử ở nhiệt độ thấp điện tử chiếm tất cả các trạng thái có năng lượng từ $E_c$ đến $E_f$ , nghĩa là tất cả các trạng thái nằm trong mặt cầu có bán kính : $p_F = \sqrt{2m^* \left(E_f - E_c\right)}$

Thể tích hình cầu đó là: $\frac{4\pi}{3} p_f^3 = \frac{4\pi}{3}\left[2m^*\left(E_f - E_c\right)\right]^{3/2}$

Muốn tìm số trạng thái trong hình cầu này ta chia thể tích hình cầu cho $\Delta V_{p,\min}$

$$n = 2 \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{V}{h^3}\left[2m^*\left(E_f - E_c\right)\right]^{3/2}$$

Cho $V = 1$ đơn vị thể tích chúng ta nhận được:

$$n = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^3}\right)^{3/2}\left(E_f - E_c\right)^{3/2}$$

Bài 5:

*Giải:*

Mức Fermi trong vật liệu thứ nhất:

$$E_{f1} = E_c + kT \ln \frac{N_d}{N_c} = E_c + 0,026 \ln \frac{10^{17}}{2,8.10^{19}} = E_c - 0,1465\text{eV}$$

Mức Fermi trong vật liệu thứ hai:

$$E_{f2} = E_c + kT \ln \frac{N_d}{N_c} = E_c + 0,026 \ln \frac{10^{14}}{2,8.10^{19}} = E_c - 0,326\text{eV}$$

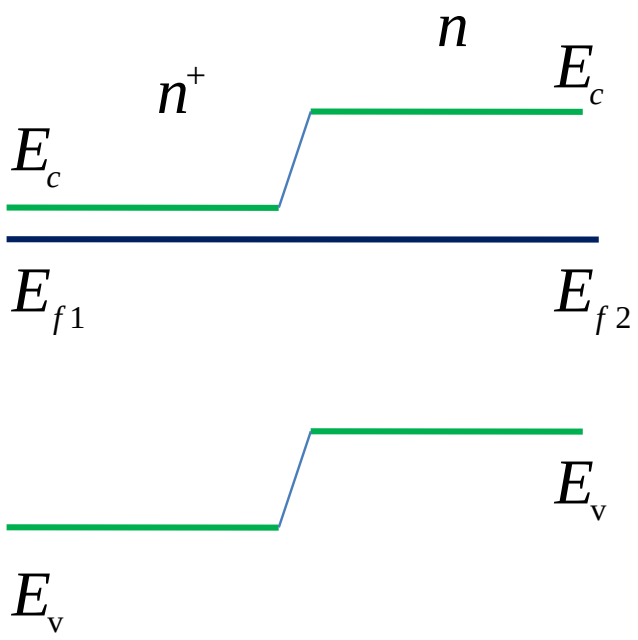
Mức Fermi trong vật liệu loại $p$ với $N_a = 10^{14}\,\text{cm}^{-3}$

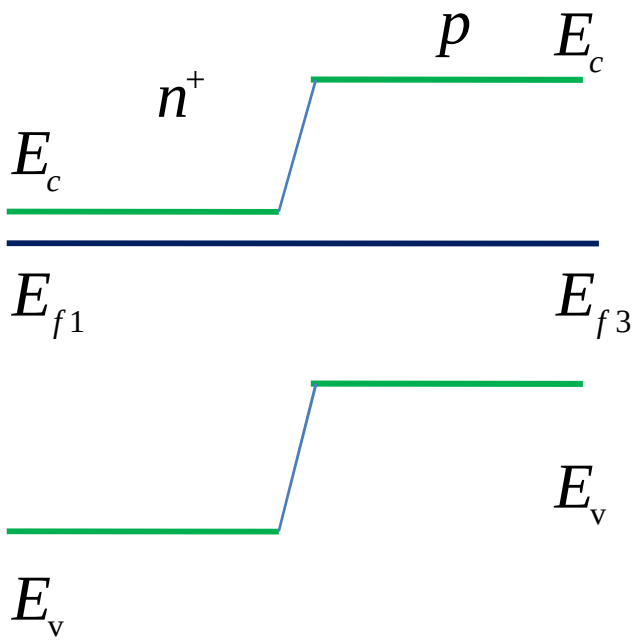
$$E_{f3} = E_v - kT \ln \frac{N_a}{N_v} = E_v - 0,026 \ln \frac{10^{14}}{1.10^{19}} = E_v + 0,299\text{eV}$$

Nếu tính theo mức $E_c$ ta có: $E_{f3} = E_c - 1,12 + 0,299 = E_c - 0,821\text{eV}$

# Bài tập chương IV

Sơ đồ vùng năng lượng:



# Bài tập chương IV

Bài 6:

*Giải:*

a. Độ dẫn của Si tinh khiết:

$$\sigma_i = en\mu_n + ep\mu_p = en_i\left(\mu_n + \mu_p\right) = 4,4.10^{-6}\ \frac{1}{cm.\Omega}$$

b. Độ dẫn của Si pha tạp một loại đôno:

$$\sigma_n = en\mu_n = 2,32.10^{-2}\ \frac{1}{cm.\Omega}$$

c. Độ dẫn của Si pha tạp 2 loại tạp chất $N_a >> N_d$ :

$$\sigma_p = en\mu_p = 7,2\ \frac{1}{cm.\Omega}$$

Bài 7:

*Giải:*

a. Mức Fermi thứ nhất loại *n*:

$$E_{f1} = E_c + kT \ln \frac{N_d}{N_c} = E_c + 0,026 \ln \frac{1.10^{15}}{1.10^{19}} = E_c - 0,266\text{eV}$$

b. Mức Fermi thứ hai loại $p, N_a = 1.10^{17}\ \text{cm}^{-3}$

$$E_{f2} = E_v - kT \ln \frac{N_a}{N_v} = E_v - 0,026 \ln \frac{1.10^{17}}{1.10^{19}} = E_c + 0,119\text{eV}$$

c. $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = -(E_v + 0,119) - [-(E_c - 0,226)] = 0,735\text{eV}$

d. Khi hai mẫu tiếp xúc với nhau, mức Fermi sẽ bằng nhau $\Rightarrow$

$$eU_K = \Delta\Phi = 0,735\text{eV}$$

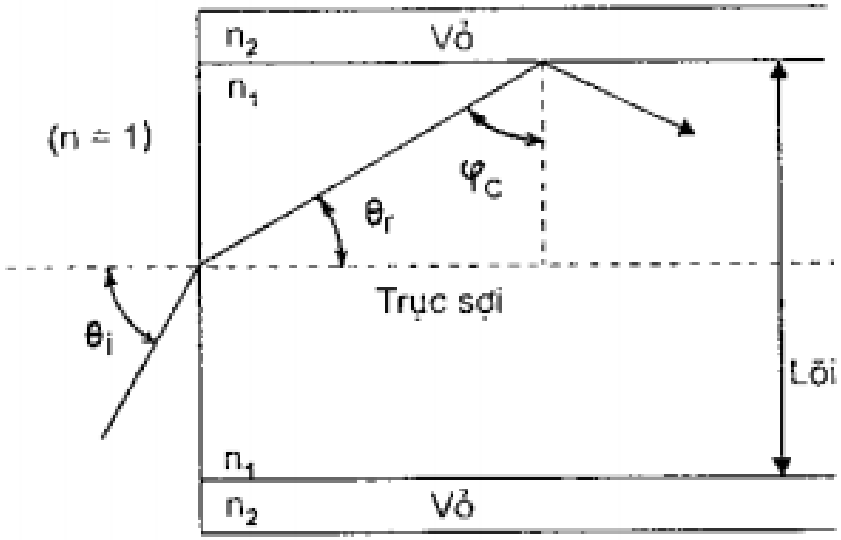
# Bài tập chương V

Bài 1:

*Giải:*

Ta có:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_1}{n_0} = n_1 \Rightarrow \sin\theta_1 = n_1 \sin\theta_2$$




Điều kiện phản xạ toàn phần trên mặt biên lõi-vỏ sợi quang:

$$\frac{\sin\varphi_c}{\sin 90^0} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \sin\varphi_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin\theta_1 = n_1 \sin\theta_2 = n_1 \sin\left(90^0 - \varphi_c\right) = n_1 \cos\varphi_c$$

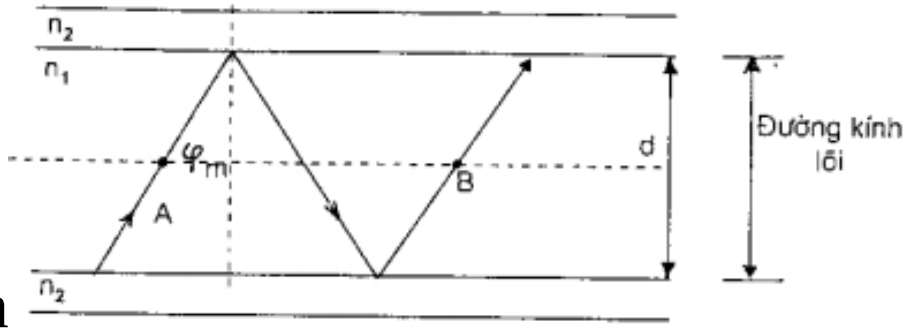
$$\sin\theta_1 = n_1\sqrt{\left(1-\sin^2\varphi_c\right)} = n_1\left(1-\frac{n_2^2}{n_1^2}\right)^{1/2} = \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2} \quad \text{Do: } n_2 = n_1 - n_1\Delta$$

$$\sin\theta_1 = n_1\sqrt{\left(1-\sin^2\varphi_c\right)} = \left(n_1^2 - n_1^2 + 2n_1^2 - \Delta^2 n_1^2\right)^{1/2} \simeq n_1\left(2\Delta\right)^{1/2}$$

# Bài tập chương V

Bài 2:

*Giải:*




Một mạch dẫn truyền được trong sợi quang phải thỏa mãn hai điều kiện sau:

- Điều kiện phản xạ toàn phần: $\sin\varphi_m \geq \frac{n_2}{n_1} = 0,99$
- Điều kiện mặt biên: $d\sin\theta_c \geq m\frac{\lambda}{2}; m = 0,1,2,3...,(N-1)$

Mode dẫn truyền bậc cao nhất ($N$-1) ứng với góc phản xạ gần góc tới hạn $\theta = \theta_c; \varphi = \varphi_c$

Ta có: $d\sin\theta_c \geq N\frac{\lambda}{2}$; $N$- số mode

$$\sin\theta_{i,\max} = n_1\left(1-\sin^2\varphi_c\right)^{1/2} = \left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2} \simeq n_1\left(2\Delta\right)^{1/2}; \frac{\sin\theta_c}{\sin\theta_{\max}} = \frac{n_0}{n_1} = \frac{1}{n_1}$$

$$\sin\theta_c = \frac{\sin\theta_{\max}}{n_1} = \frac{\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}}{n_1} \simeq 2\Delta$$

# Bài tập chương V

Do $\lambda = \frac{\lambda}{n}$ ta có: $N \le \frac{2d}{\lambda_0} n_1 \sin\theta_c = \frac{2d}{\lambda_0} n_1 (2\Delta)^{1/2} = 6$

Trường hợp $N$ =1 (đơn mode): $N = 1 = \frac{2d}{\lambda_0} n_1 \sin\theta_c = \frac{2d}{\lambda_0} n_1 \frac{\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}}{n_1}$

Điều kiện đơn mode: $\frac{2d}{\lambda_0}\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2} \le 1$

Bước sóng cắt: $\lambda_c = 2d\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$

Trong sợi hình trụ ta có: $\lambda_c = \left(\frac{\pi}{2,045}\right).2d.\left(n_1^2 - n_2^2\right)^{1/2}$

Bài 4:

*Giải:*

a. Bước sóng ngưỡng: $\lambda_{th} = \dfrac{hc}{\Delta E_g} = \dfrac{1,24}{1,5} = 0,8267\mu m$

b. Khi cường độ ánh sáng mạnh nồng độ điện tử và lỗ trống dư tăng cao. Điện tử nhanh chóng sau khi phát sinh chiếm các trạng thái thấp nhất có thể gần cực tiểu, lỗ trống chiếm các trạng thái cao nhất có thể gần cực đại $\Rightarrow$ điều kiện để điện tử từ vùng hóa trị chuyển lên vùng dẫn là $h\nu = \Delta E_g + \Delta E_n + \Delta E_p$ cho nên ánh sáng với bước sóng ngưỡng trên đây sẽ không bị hấp thụ

c. Giả sử điện tử dư chiếm hết các trạng thái thấp nhất gần cực tiểu và tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli thì năng lượng cao nhất sẽ bị chiếm là $E_{fn}^*$

$$2\int_{E_c}^{E_{fn}^*} 2\pi\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}\sqrt{E-E_c}\,dE = n$$

# Bài tập chương IV

$$2\int_{E_c}^{E_{fn}^*} 2\pi\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}\sqrt{E-E_c}\,dE = n = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2} E^{3/2}\Big|_0^{E_{fn}^*-E_c}$$

$$\Rightarrow \quad n = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}\left(E_{fn}^* - E_c\right)^{3/2}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta E_n = n^{2/3}\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{2/3}\left(\frac{h^2}{2m^*}\right)$$

$$\Delta E_n = \Delta E_n = 3,6475.10^{-2}\,\text{eV}$$

$$\lambda_{th} = \frac{hc}{\Delta E_g} = \frac{1,24}{1,5+2.3,6475.10^{-2}} = 0,788\mu\text{m}$$

# Bài tập chương V

Bài 5:

*Dữ kiện:* $d = 0,25\mu m;\ h\nu = 3eV;\ P = 10mW; \alpha = 4.10^4\,cm^{-1}; \Delta E_g = 1,12eV$

*Giải:* năng lượng ánh sáng bị hấp thụ trong mẫu trong 1s là:

$$\Delta\Phi = \Phi_0\left(1 - e^{-\alpha d}\right) = 10^{-2}.\left[1 - \exp\left(-4.10^4.0,25.10^4\right)\right] = 6,3.10^{-3}\,W$$

Phần năng lượng mà mỗi photon truyền cho mạng tinh thể trong 1s là:

$$\frac{h\nu - \Delta E_g}{h\nu} = \frac{3 - 1,12}{3} = 62\%$$

Năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể trong 1s là:

$$6,3.10^{-3}.62\% = 3,9.10^{-3}\,W$$

Năng lượng tái hợp bức xạ trong 1s là: $6,3.10^{-3} - 3,9.10^{-3} = 2,4.10^{-3}\,W$

Số photon tái hợp bức xạ trong 1s là: $\frac{2,4.10^{-3}}{1,12.1,6.10^{-19}} = 1,3.10^{16}\,\frac{photon}{s}$

# Bài tập chương V

Bài 6:

*Dữ kiện:* $\lambda = 0,6\mu m;\quad P = 15mW;\ \alpha = 5.10^4 cm^{-1};\quad \Delta E_g = 1,42eV$

*Giải:* năng lượng ánh thoát ra ngoài ở mặt sau được tính như sau:

$$\Delta\Phi = \Phi_0 (1-R) e^{-\alpha d} = \frac{\Phi_0}{3}$$

$$R = \frac{1}{3} \Rightarrow \Phi_1 = \Phi_0 \left(1 - \frac{1}{3}\right) e^{-\alpha d} = \frac{\Phi_0}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}\Phi_0 e^{-\alpha d} = \frac{\Phi_0}{3} \Rightarrow 2e^{-\alpha d} = 1$$

$$\Rightarrow d = 13,86\mu m$$

Năng lượng của photon ứng với bước sóng $\lambda = 0,6\mu m$: $\frac{1,24}{0,6} = 2,067eV$

Phần trăm năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể:

$$\frac{2,067 - 1,42}{2,067} = 31,18\%$$

Năng lượng nhiệt truyền cho mạng tinh thể trong 1s:

$$\frac{15}{3} \cdot 31,18\% = 1,559mW$$

# Bài tập chương V

Bài 7:

*Giải:*

$$J = \sigma E = \frac{U}{L} = \frac{I}{WD}$$

$$\Rightarrow \quad \sigma = \frac{I.L}{U.W.D} = en_{st}\left(\mu_n + \mu_p\right)$$

a. $$n_{st} = \frac{2,83.10^{-3}.6.10^{-3}}{10.2.10^{-3}.1.10^{-3}.1,6.10^{-19}.5,3.10^{3}.10^{-4}} = 1.10^{13}\,\text{cm}^{-3}$$

b. Sự thay đổi dòng điện sau khi ngắt chiếu sáng:

$$I = I_0 e^{-t/\tau} \Rightarrow \left.\frac{dI}{dt}\right|_{t=0} = -\frac{1}{\tau}\cdot I_0 = 23,6\frac{A}{s};\quad I_0 = 2,83.10^{-3}\,\text{A}$$

$$\tau = \frac{2,83.10^{-3}}{23,6} = 0,12.10^{-3}\,s$$

c. $$n(t) = n_0.e^{-t/\tau_0} = 1.10^{13}.e^{-\frac{10^{-3}}{0,12.10^{-3}}} = 2,4.10^{9}\,\text{cm}^{-3}$$